

Étude de fonctions et bijections (1)

Périodicité, parité, variations et branches infinies

Par **R. Abed** • Professeur Agrégé de Mathématiques

Série : 3 exercices • difficulté croissante ★★★★★ → ★★★★★

“ Étudier une fonction, c’est lui faire raconter sa propre histoire. ”

— **Math & Expert**

Consignes

Les exercices sont classés par difficulté croissante. Toute réponse doit être rigoureusement justifiée. La calculatrice n’est pas autorisée. Le corrigé détaillé est disponible séparément.

Exercice .1

Étude de $\sin x (1 + \cos x)$

★★★★★

Source : Dérivabilité

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$: $f(x) = (\sin(x))(1 + \cos(x))$

1. Montrer que f est périodique de période 2π .
2. a) Étudier la parité de f .
b) Dédurre qu’il suffit d’étudier la fonction f sur $D_E = [0, \pi]$.
3. a) Montrer que pour tout x de $[0, \pi]$ on a $f'(x) = (1 + \cos(x))(2 \cos(x) - 1)$.
b) Dresser le tableau de variation de la fonction f .
c) Tracer la courbe (C_f) dans l’intervalle $[-\pi, \pi]$.

Exercice .2

Étude de $x \arctan \frac{x}{\sqrt{x+1}}$ et bijection

★★★★★

Source : Dérivabilité

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^+$ par : $f(x) = x \arctan \left(\frac{x}{\sqrt{x+1}} \right)$

1. Étudier la dérivabilité à droite au point 0.
2. a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
b) Étudier la branche infinie de la courbe (C_f) au voisinage de $+\infty$.
3. Étudier les variations de f , puis dresser son tableau de variation.
4. Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}^+$ vers un intervalle I à déterminer.
5. Tracer (C_f) et $(C_{f^{-1}})$ dans un même repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

Exercice .3

Bijection $\frac{2x+1}{\sqrt{x^2+x+1}}$ et réciproque

Source : Dérivabilité

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{2x+1}{\sqrt{x^2+x+1}}$

1. Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ vers $] -2, 2[$.
2. Soit g la bijection réciproque de f .
 - (a) Montrer que g est dérivable en 1 et calculer $g'(1)$.
 - (b) Etudier la dérivabilité de g sur $] -2, 2[$.
 - (c) Montrer que pour tout $x \in] -2, 2[: g'(x) = \frac{1}{2} \frac{4-x^2}{\sqrt{(g(x))^2+g(x)+1}}$.



Fin de la planche — Corrigé détaillé disponible séparément